

SLAM - תרגיל 2

מגישים: ויליאם איוב, איריס קפלן

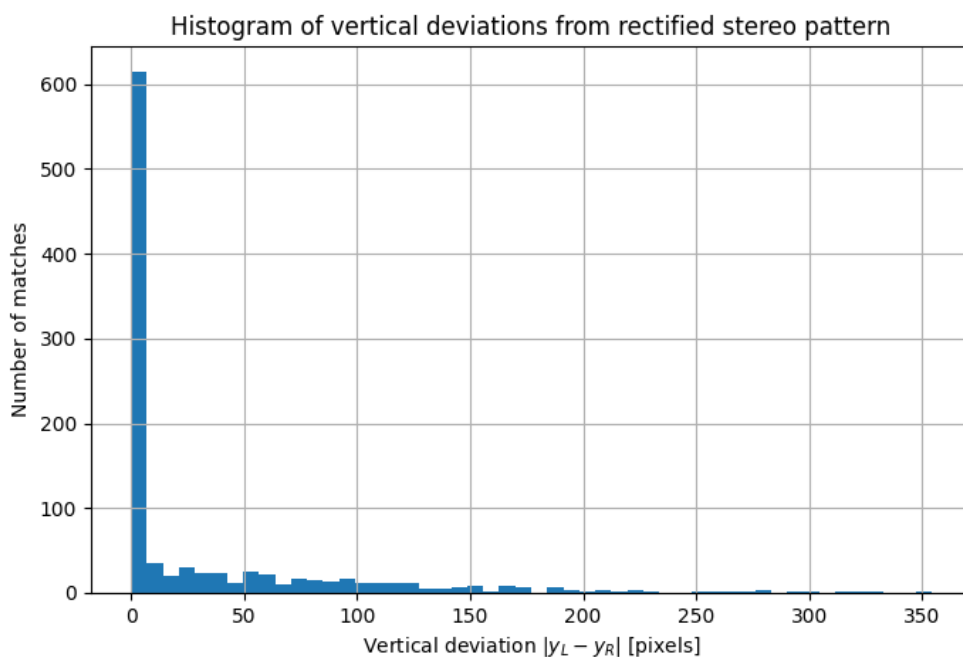
במסמך זה נענה על השאלות בתרגיל. הקוד נמצא בלינק.

1 תשובות

בתרגיל נחקור מדיניות לדחיית חריגים המבוססת על גיאומטריה, ונשתמש בהתאמות סטריאו לטריאנגולציה כדי לייצר ענן נקודות תלת־ממדי.

2.1 תכונה של מצלמות סטראו

נזכיר כי מצאנו פיצ'רים באמצעות SIFT. כאשר המצלמות הן מצלמות סטריאו פשוטות, הן ממוקמות באותו גובה במרחב, כלומר קואורדינטת ה- y שלהן זהה. מאחר והמצלמות מתבוננות על הסצנה מאותו גובה, הפיצ'רים המתאימים בין התמונות צפויים להופיע גם הם באותו גובה במישור התמונה. לכן, בהינתן נקודת עניין בתמונה הימנית, ניתן לחפש התאמות רק לאורך קו אופקי מתאים בתמונה השמאלית (עד כדי סטייה סטטיסטית קטנה), ובכך לצמצם את מרחב החיפוש ולחסוך חישובים בתהליך ההתאמה. כדי לבחון זאת, יצרנו היסטוגרמה של סטיות הגובה בין נקודות מתאימות, כפי שמתואר באיור 1.



איור 1: התפלגות סטיות הגובה בין זוגות של נקודות מתאימות, מחולקת לדליים בגודל קבוע.

לאחר מכן, סיננו את ההתאמות שלא עמדו בתנאי של הפרש גובה קטן מ-2 פיקסלים. הדפסנו את כמות ההתאמות שנפסלו ואת אחוזן מכלל ההתאמות, כפי שמתואר באיור 2.

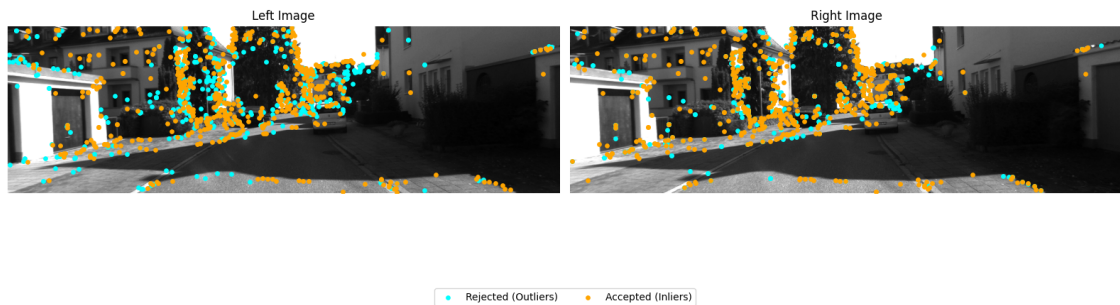
```
Total matches: 1001
Matches with vertical deviation > 2.0 px: 431
Percentage: 43.06%
```

איור 2: מספר ההתאמות הכולל ומספר ההתאמות שנפסלו בעקבות הפרש גובה גדול מ-2 פיקסלים.

2.2 סינון התאמות לפי גיאומטריית סטראו

השתמשנו בתבנית הסטראו המיושרת כדי לסנן התאמות חריגות. הצגנו את ההתאמות על גבי זוג התמונות, כאשר התאמות תקינות (Inliers) סומנו בכתום והתאמות שנדחו (Outliers) סומנו בתכלת.

Rectified Stereo Match Rejection (Threshold: 2.0 px)



איור 3: סינון התאמות: Inliers (כתום) לעומת Outliers (תכלת).

מתוך 1001 התאמות בסך הכל, נדחו 431 התאמות עקב סטייה אנכית הגדולה מ-2 פיקסלים. נניח כי התאמות שגויות מתפלגות באופן אחיד על פני התמונה. גובה התמונה בסט נתונים זה הוא $H = 376$ פיקסלים. מדיניות הדחייה שלנו מאשרת התאמה אם הסטייה היא עד ± 2 פיקסלים, מה שיוצר סביבת קבלה של 5 שורות פיקסלים בסך הכל (השורה המדויקת, שתיים מעליה ושתיים מתחתיה). לכן, תחת הנחת ההתפלגות האחידה:

• ההסתברות שהתאמה שגויה **תקבל** היא: $\frac{5}{H}$

• ההסתברות שהתאמה שגויה **תידחה** היא: $\frac{H-5}{H}$

עבור תמונה בגובה $H = 376$, נצפה ש- $\frac{376-5}{376} \approx 98.67\%$ מההתאמות השגויות יידחו תחת מדיניות זו. איננו יודעים מראש מהו המספר הכולל של התאמות שגויות בתמונה הנוכחית (N_{wrong}). עם זאת, אנו יודעים כי מספר ההתאמות שנדחו ($N_{discarded} = 431$) מהווה את החלק היחסי שנדחה מתוך סך ההתאמות השגויות. לכן, נוכל לבנות את המשוואה הבאה ולחלץ ממנה את N_{wrong} (מכיוון שמדובר בהתאמות בדידות, נעגל את התוצאה כלפי מעלה $\lceil x \rceil$):

$$N_{wrong} \times \frac{H-5}{H} = N_{discarded} \implies N_{wrong} \times \frac{371}{376} = 431 \implies N_{wrong} = \left\lceil 431 \times \frac{376}{371} \right\rceil = \lceil 436.8 \rceil = 437$$

כעת, משמאנו את המספר הכולל המוערך של התאמות שגויות, נוכל לחשב כמה מתוכן התקבלו בטעות (על פי הסתברות הקבלה $\frac{5}{H}$), ושוב נעגל לקבלת מספר שלם של התאמות:

$$N_{wrongly_accepted} = \left\lceil N_{wrong} \times \frac{5}{H} \right\rceil = \left\lceil 437 \times \frac{5}{376} \right\rceil = \lceil 5.81 \rceil = 6$$

כלומר, היינו מצפים לכ-6 התאמות שגויות שהתקבלו בטעות.

האם הנחת ההתפלגות האחידה מציאותית?

לא, הנחה זו אינה מציאותית. בסביבות אמיתיות (כגון תמונות של רחובות עירוניים), אלגוריתמי התאמת פיז'רים

(כדוגמת SIFT) מחפשים אזורים בעלי תיאור ויזואלי (Descriptor) דומה, כגון פינות קונטרסטיות. כתוצאה מכך, סביר מאוד שהאלגוריתם יתאים בטעות פיצ'ר למבנה ויזואלי דומה שחוזר על עצמו בסצנה - למשל, חלון אחד יותאם בטעות לחלון אחר באותו בניין, במקום לאותו החלון בדיוק.

מבנים ויזואליים דומים אלו אינם מפוזרים באופן אחיד על פני התמונה, אלא מסודרים בתבניות גיאומטריות מובהקות. לרוב, הם ממוקמים בגובה פיזי זהה (כגון שורת חלונות, סימוני כביש או גדרות) או מסודרים זה מעל זה. לכן, התאמות שגויות לא יתפזרו באקראי במרחב התמונה, אלא ייטו להתרכז לאורך קווים אופקיים ספציפיים.

מכך נובע שמספר ההתאמות השגויות שהתקבלו בפועל יהיה **גבוה משמעותית** מהמספר התיאורטי שחישבנו, שכן התאמות שגויות רבות נוטות מטבען להתרחש סביב אותו קו אופקי, וכך הן "חומקות" מהסינון ונופלות בתוך טווח הסטייה האנכית המותרת (של ± 2 פיקסלים).

2.3 טריאנגולציה

בהרצאה ראינו כי בהינתן מטריצות הכיול P, Q של המצלמה השמאלית והימנית בהתאמה, וזוג נקודות תואמות במרחב התמונה $p = (p_x, p_y), q = (q_x, q_y)$, ניתן לשחזר את המיקום התלת-ממדי של הנקודה בעולם באמצעות טריאנגולציה.

$$X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix} \quad \text{נסמן את הנקודה ההומוגנית במרחב התלת-ממדי על-ידי:}$$

הקשרים בין נקודת העולם לבין ההיטל שלה בכל אחת מן המצלמות ניתנים על-ידי:

$$\lambda p = PX, \quad \hat{\lambda} q = QX,$$

כאשר $\lambda, \hat{\lambda}$ הם סקלרים. נסמן את שורות המטריצות P, Q על-ידי:

$$P_1, P_2, P_3, \quad Q_1, Q_2, Q_3.$$

כדי לאמוד את מיקום הנקודות התלת-ממדיות X , בנינו עבור כל זוג נקודות תואמות מערכת משוואות ליניארית הומוגנית מהצורה:

$$AX = 0,$$

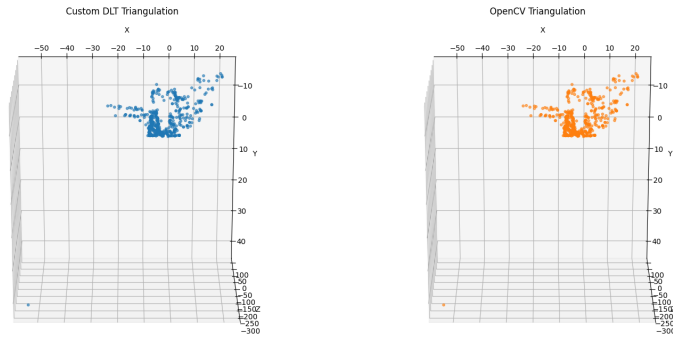
כאשר:

$$A = \begin{bmatrix} p_x P_3^T - P_1^T \\ p_y P_3^T - P_2^T \\ q_x Q_3^T - Q_1^T \\ q_y Q_3^T - Q_2^T \end{bmatrix}.$$

מערכת זו בדרך כלל אינה ניתנת לפתרון מדויק בגלל רעש מספרי ושגיאות בהתאמה בין הפיצ'רים, ולכן פתרנו אותה באמצעות פירוק SVD. אנו מנסים למזער את $\|AX\|$ תחת האילוץ $X \neq 0$. הפתרון מתקבל כעמודה האחרונה של המטריצה V בפירוק: $A = U\Sigma V^T$, משום שהיא מתאימה לערך הסינגולרי הקטן ביותר.

לאחר שחישבנו את מיקום כל הנקודות התלת-ממדיות, יצרנו ענן נקודות תלת-ממדי המתאר את הסצנה ששוחזרה מן ההתאמות בין התמונות.

בנוסף, השווינו את המימוש שלנו לפונקציה `cv2.triangulatePoints` של OpenCV. איור 4 מציג את שני ענני הנקודות שהתקבלו.



איור 4: משמאל: ענן הנקודות שהתקבל מהמימוש שלנו. מימין: ענן הנקודות שהתקבל באמצעות `cv2.triangulatePoints`.

התוצאות שהתקבלו בשני המימושים כמעט זהות לחלוטין. הדפסנו את מספר הנקודות שעליהן בוצעה טריאנגולציה ואת המרחק החציוני בין הנקודות התלת-ממדיות שהתקבלו בשתי השיטות:

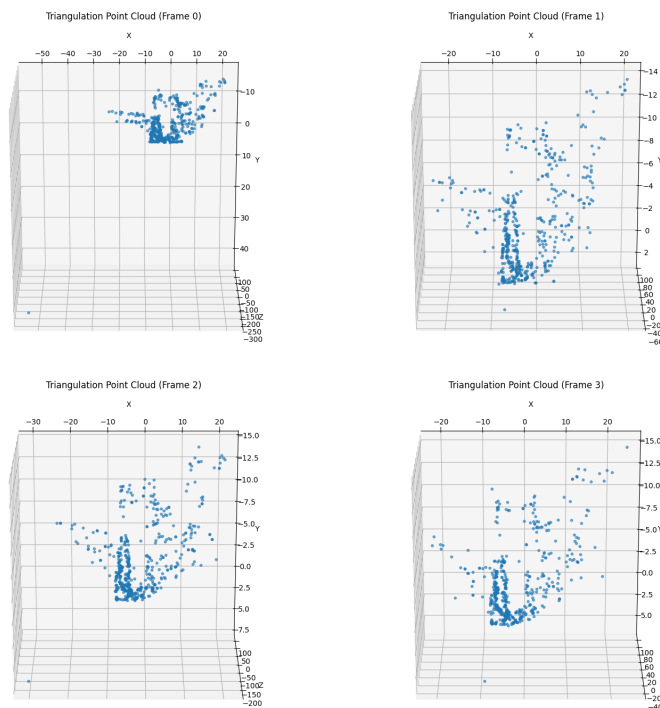
Number of triangulated points: 570

Median distance between Custom and OpenCV 3D points: $1.5090e-13$

המרחק החציוני קטן מאוד ומעיד כי המימוש שלנו שקול למעשה למימוש של OpenCV עד כדי שגיאות נומריות זניחות.

2.4 מחיקת חריגים ברורים

הרצנו את תהליך ההתאמה והטריאנגולציה על מספר זוגות תמונות עוקבים. ענני הנקודות שהתקבלו עבור ארבעה פריימים עוקבים מתוארים באיור 5.



איור 5: ענני הנקודות שהתקבלו עבור ארבעה פריימים עוקבים

בכל ארבעת הפריימים ניתן להבחין במספר נקודות חריגות, ובפרט בנקודה בעלת עומק שלילי ($z < 0$). במערכת סטריאו תקינה, נקודות תלת-ממדיות אמורות להימצא לפני המצלמות, כלומר: $z > 0$. כאשר מתקבל עומק שלילי, פירוש הדבר הוא שהקרניים היוצאות מן המצלמות דרך זוג הנקודות המתאימות אינן נחתכות לפני המצלמות, אלא רק אם ממשיכים אותן לאחור. מבחינה גיאומטרית, מצב כזה אינו אפשרי עבור נקודות אמיתיות בסצנה.

הסיבה המרכזית להופעת נקודות כאלה היא התאמות שגויות בין פיצ'רים בשתי התמונות. במקרים כאלה, האלגוריתם מנסה לבצע טריאנגולציה לשתי נקודות שאינן באמת היטל של אותה נקודה תלת-ממדית, ולכן מתקבל פתרון גיאומטרי לא עקבי. בנוסף, רעש מספרי ושגיאות מדידה עלולים להחמיר את התופעה.

קריטריון פשוט ואפקטיבי לסינון חריגים הוא להסיר כל נקודה שעבורה: $z \leq 0$.